



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Plano de Ensino (2º semestre de 2026)

Curso: **Engenharia de Software**

Unidade Curricular: **71608 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE APLICAÇÕES WEB**

Período / Eixo / Ciclo: **2**

Turno: **MANHÃ**

Currículo: **37204**

Unidade Curricular Extensionista: **Não**

Carga Horária

Tipo de Aula		CH Grade	CH Externa	CH UDA	Modalidade
PRÁTICA	72 h/a	36 h/a	-	36 h/a	Presencial
	60.00 h	30.00 h	-	30.00 h	-

Ementa

Servidores Web e Comunicação HTTP. Segurança em aplicações Web. Padrões arquiteturais estruturantes. Tendências em frameworks de front end e back end. Arquitetura e Projeto de API (Application Programming Interfaces). Persistência de dados com bancos NoSQL.

Desenvolvimento de Competências

Banco de dados NoSQL e sua integração com aplicações web dinâmicas. Conceitos fundamentais de bancos de dados NoSQL, incluindo tipos e modelagem de dados. Frameworks de desenvolvimento front-end para construção de interfaces responsivas e interativas. Arquitetura MVC. Integração do front-end com um back-end baseado em NoSQL. Boas práticas de desenvolvimento ágil. Avaliação e implementação de soluções de persistência, considerando a integração entre a interface do usuário e o armazenamento de dados. Projetar aplicações separando responsabilidades entre front-end e back-end. Garantir integração entre diferentes camadas do sistema. Compreender os conceitos fundamentais de bancos de dados NoSQL. Modelar dados de forma eficiente para aplicações web dinâmicas. Trabalhar com frameworks front-end para construir interfaces responsivas e interativas. Integrar front-end e back-end utilizando bancos de dados NoSQL. Aplicar boas práticas de desenvolvimento ágil. Avaliar e implementar soluções de persistência. Projetar APIs para permitir a comunicação entre o front-end e o back-end baseado em NoSQL. Proatividade e autonomia para explorar novas tecnologias e frameworks para front-end e banco de dados NoSQL. Pensamento crítico e analítico. Foco em aprender e aplicar boas práticas arquiteturais continuamente.

Objetivos

O objetivo geral é capacitar o estudante a compreender os fundamentos da comunicação na Web, dos padrões arquiteturais estruturantes e do projeto de APIs, aplicando esses conceitos na construção de aplicações web completas, com o apoio de plataformas e frameworks atuais de mercado como Node.js, Express, React, Spring Boot e MongoDB e adotando boas práticas de desenvolvimento de software.

Objetivos específicos

1. Compreender a arquitetura cliente-servidor e o protocolo HTTP como fundamentos da comunicação na Web,

configurando um ambiente de desenvolvimento adequado com o apoio de ferramentas como Visual Studio Code, Git e GitHub.

2. Compreender os padrões arquiteturais estruturantes de aplicações web, com ênfase no padrão Model-View-Controller (MVC), reconhecendo sua aplicação em frameworks modernos de front-end e back-end.
3. Compreender os princípios de arquitetura e projeto de APIs RESTful, aplicando-os na especificação, documentação e segurança de serviços web.
4. Desenvolver interfaces web modernas, responsivas e baseadas em componentes, tomando a biblioteca React como referência de mercado.
5. Implementar serviços de back-end aplicando os princípios da arquitetura REST, utilizando como referências de mercado as plataformas Node.js com Express e Spring Boot.
6. Integrar aplicações front-end e back-end por meio de APIs REST para troca de dados e consumo de serviços.
7. Compreender os fundamentos dos bancos de dados NoSQL e aplicar técnicas de modelagem de dados orientada a documentos, utilizando como referências de mercado o MongoDB Atlas e o Mongoose.
8. Aplicar boas práticas de desenvolvimento ágil, organização de projetos, versionamento de código e trabalho colaborativo, utilizando Git e GitHub.
9. Projetar, implementar e integrar aplicações web completas, combinando front-end, back-end e persistência de dados, para atender aos requisitos de sistemas modernos.

Unidades de Aprendizagem

A disciplina é organizada em 5 unidades de aprendizagem, totalizando 72 h/a: 36 h/a de aulas presenciais e 36 h/a de aulas gravadas, estas últimas distribuídas em 6 módulos de 6 h/a cada.

Unidade 1 - Nivelamento e Comunicação com protocolo HTTP - 6 h/a

- Apresentação do plano de ensino e da metodologia da disciplina
- Nivelamento do ambiente de desenvolvimento (Visual Studio Code, terminal, Git e GitHub)
- Arquitetura Cliente-Servidor e funcionamento da Web
- URI e endereçamento de recursos na Web
- Protocolo HTTP: métodos, cabeçalhos, códigos de status e ciclo requisição-resposta
- Noções de segurança no protocolo HTTP (HTTPS/TLS)

Unidade 2 - Padrões Arquiteturais Estruturantes: MVC em Aplicações Web - 6 h/a

- Padrões arquiteturais de software: conceitos e motivação
- Separação de responsabilidades em camadas (apresentação, negócio, dados)
- O padrão Model-View-Controller (MVC)
- Aplicação do MVC em back-end e em front-end
- Variações do MVC (MVVM, MVP) e sua relação com os frameworks modernos

Unidade 3 - Frameworks Web: Node.js e Express, React e Spring Boot - 12 h/a

- A plataforma Node.js: arquitetura, módulos e o gerenciador de pacotes NPM
- O framework Express para construção de aplicações e APIs
- A biblioteca React: componentes, JSX, estado e ciclo de vida
- O framework Spring Boot: fundamentos, anotações e injeção de dependência
- Comparação entre as abordagens front-end e back-end apresentadas

Unidade 4 - Arquitetura e Projeto de API - 6 h/a

- Fundamentos de APIs e da arquitetura REST
- Verbos HTTP, recursos, códigos de status e boas práticas de design de endpoints
- Documentação de APIs (OpenAPI/Swagger)
- Segurança em APIs: autenticação e autorização com JSON Web Tokens (JWT) e OAuth
- Versionamento e boas práticas de evolução de APIs

Unidade 5 - Persistência de Dados com Bancos NoSQL - 6 h/a

- Conceitos de bancos de dados NoSQL e comparação com bancos relacionais
- Modelos NoSQL (documento, chave-valor, colunar, grafos) e o modelo de documentos do MongoDB
- Modelagem de dados com MongoDB Atlas
- Mapeamento, validação e persistência de dados com Mongoose
- Integração de bancos NoSQL com APIs REST

Unidades Digitais de Aprendizagem (UDAs) - 36h

- Ambientes e Frameworks Back-end - 6H (Unidade Digital)

- Arquitetura e Frameworks de Front-end - 6H (Unidade Digital)
- Persistência e Modelagem de Dados em Ambientes NoSQL - 6H (Unidade Digital)
- Arquitetura e Projeto de APIs - 6H (Unidade Digital)
- Segurança em Aplicações Web - 6H (Unidade Digital)
- Servidores Web e Comunicação HTTP - 6H (Unidade Digital)

Metodologia

A unidade curricular acontece na modalidade semi-presencial e a interação do aluno acontece por intermédio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Canvas LMS, contando com as seguintes estratégias pedagógicas:

- Aulas presenciais
- Videoaulas gravadas
- Áudios com discussões sobre tópicos da disciplina (Podcasts)
- Testes com questões fechadas (Quizzes)
- Trabalhos práticos com avaliação por pares
- Trabalhos práticos com avaliação pelo professor

No decorrer das aulas serão utilizados, prioritariamente, as seguintes ferramentas e ambientes:

- Software Visual Studio Code (<https://code.visualstudio.com/>)
- git, GitHub (<https://github.com>) e GitHub Classroom (<https://classroom.github.com/>)
- GitHub Desktop (<https://github.com/apps/desktop>)

Processo de Avaliação e Aprendizagem

A unidade curricular é avaliada conforme descrito a seguir.

Avaliação do semestre:

- Atividades práticas
 - Roteiros em laboratório: 10 pontos
 - Trabalhos Práticos Individuais: 35 pontos
- Provas: 50 pontos
 - Prova 1: 25 pontos
 - Prova 2: 25 pontos
- Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA): 5 pontos

Reavaliação:

- A prova de reavaliação tem o valor de 25 pontos
- Apenas os alunos que não conseguirem o mínimo de 60 pontos para aprovação podem fazer a reavaliação
- A reavaliação substitui a menor nota dentre as duas provas da disciplina.

Observações

A bibliografia da disciplina foi selecionada para cobrir as áreas de conhecimento previstas na ementa de Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web. A seguir, cada área é apresentada com os respectivos itens da bibliografia que a fundamentam.

1. Servidores Web e Comunicação HTTP

Os fundamentos de arquitetura cliente-servidor e do protocolo HTTP são trabalhados principalmente por meio do material didático produzido pelo professor e das fontes eletrônicas nele referenciadas. Como apoio complementar de caráter geral sobre pesquisa e tendências em sistemas web, indica-se:

- ACM TRANSACTIONS ON THE WEB (Bibliografia Básica)

2. Segurança em Aplicações Web

Os tópicos de segurança na Web (HTTPS/TLS, JWT, OAuth) são trabalhados por meio do material didático e de documentações oficiais referenciadas em aula. A bibliografia fechada não possui, no momento, um título dedicado a essa área - recomenda-se avaliar a inclusão de uma obra específica de segurança em aplicações web em revisão futura da bibliografia.

3. Padrões Arquiteturais Estruturantes

A fundamentação teórica dos padrões arquiteturais e de projeto, base para a compreensão do MVC e de suas variações, é dada por:

- GAMMA, Erich et al. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos (Bibliografia Básica)
- JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE (Bibliografia Complementar)

4. Tendências em Frameworks de Front-end e Back-end (Node.js/Express, React e Spring Boot)

A linguagem JavaScript, base comum do Node.js (back-end) e do React (front-end), e os frameworks de back-end trabalhados na disciplina são fundamentados por:

- FLANAGAN, David. JavaScript: O Guia Definitivo (Bibliografia Complementar) apoio à linguagem JavaScript, comum ao Node.js e ao React
- CANTELON, Bradley. Node.js in Action (Bibliografia Complementar)
- WALLS, Craig. Spring Boot in Action (Bibliografia Básica)
- XESQUEVIXOS, Wanderson. Learning Spring Boot 4 (Bibliografia Complementar)

5. Arquitetura e Projeto de API

Os princípios de projeto, contrato e modelagem de back-ends e APIs RESTful são fundamentados por:

- AMUNDSEN, Mike; RUBY, Sam; RICHARDSON, Leonard. RESTful Web APIs (Bibliografia Complementar)
- VERNON, Vaughn. Implementando o Domain-Driven Design (Bibliografia Básica)

6. Persistência de Dados com Bancos NoSQL

A modelagem, indexação e operação de bancos de dados NoSQL orientados a documentos são fundamentadas por:

- BRADSHAW, Shannon; BRAZIL, Eoin; CHODOROW, Kristina. MongoDB: the definitive guide (Bibliografia Complementar)

Caso a carga horária da disciplina não seja integralizada, serão realizadas uma ou mais atividade(s) extra-classe para complementação de carga horária.

Bibliografia Básica

Descrição da Bibliografia

ACM TRANSACTIONS ON THE WEB.. New York, N.Y., USA: Association for Computing Machinery ,2007-. Four no. a year. ISSN 1559-114X versão on-line. Disponível em: <https://dl-acm-org.ez93.periodicos.capes.gov.br/citation.cfm?id=J1062>. Acesso em: 2 jul. 2018.

PERIÓDICO ON-LINE

Justificativa da Bibliografia

Suprir as necessidades básicas de pesquisa dos alunos.

Descrição da Bibliografia

GAMMA, Erich et al. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000. E-book. ISBN 9788577800469.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Obra fundadora sobre padrões de projeto (GoF), base conceitual citada implicitamente pelos "padrões arquiteturais estruturantes" da ementa; em português, facilita o acesso do aluno de graduação a um vocabulário comum de soluções de design reutilizáveis.

Descrição da Bibliografia

VERNON, Vaughn. Implementando o Domain-Driven Design. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2016. 628 p. ISBN 9788576089520. N° de Exemplares: 21.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

Justificativa da Bibliografia

Discute técnicas de modelagem de domínio complexo aplicáveis ao projeto de back-ends e APIs bem estruturados. Ajuda a organizar a lógica de negócio de aplicações web de forma mais robusta, aprofundando as boas práticas de desenvolvimento de software.

Descrição da Bibliografia

WALLS, Craig. Spring Boot in Action. 1st edition. 2015. 1 online resource (264 pages).

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

A obra apresenta o Spring Boot como o ecossistema líder no mercado para a criação de microsserviços e sistemas web robustos. O autor aborda de forma prática e direta conceitos essenciais como configuração automática, segurança com Spring Security e integração com bancos de dados.

Bibliografia Complementar

Descrição da Bibliografia

AMUNDSEN, Mike; RUBY, Sam; RICHARDSON, Leonard. RESTful Web APIs. 1st edition. 2013. 1 online resource (404 pages).

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Referência clássica sobre design de APIs REST, tratando hipermídia, versionamento e contratos de API para além do CRUD básico. Está diretamente ligada ao objetivo específico de projetar e integrar aplicações por meio de APIs REST previsto no plano de ensino.

Descrição da Bibliografia

BRADSHAW, Shannon; BRAZIL, Eoin; CHODOROW, Kristina. MongoDB: the definitive guide: powerful and scalable data storage. 3rd ed. Beijing: O'Reilly, c2020. E-book. ISBN 9781491954461.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Cobre em profundidade modelagem, indexação, agregações e operações do MongoDB, com exemplos avançados de uso do banco. Reforça o objetivo específico de compreensão de bancos NoSQL e modelagem de dados previsto na ementa da disciplina.

Descrição da Bibliografia

CATELON, Bradley. Node.js in Action, Second Edition. 2nd edition. 2017. 1 online resource (392 pages).

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Aborda de forma prática o desenvolvimento de aplicações back-end com Node.js, cobrindo módulos, APIs assíncronas, testes e integração com bancos de dados. Traz exemplos aplicados a cenários reais de desenvolvimento web, apoiando diretamente a construção de serviços de back-end com Node.js.

Descrição da Bibliografia

FLANAGAN, David. JavaScript: O Guia Definitivo, 7ª edic,a~o. 2025. 1 online resource. ISBN 9798341641716.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Referência completa da linguagem JavaScript e suas APIs no navegador , em português; serve de apoio de consulta permanente para os módulos de React (front-end) e Node.js (back-end), ambos baseados na mesma linguagem.

Descrição da Bibliografia

JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE: JSA : the Euromicro journal. New York: Elsevier, 1996-. Mensal. ISSN 1873-6165 versão on-line. Disponível em: <https://www-sciencedirect-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/journal/journal-of-systems-architecture>. Acesso em: 2 jul. 2018.

PERIÓDICO ON-LINE

Justificativa da Bibliografia

Publica artigos que traduzem pesquisa em prática de engenharia de software, incluindo padrões arquiteturais, integração de sistemas e desenvolvimento web; seu caráter aplicado é adequado para leitura complementar de graduandos que buscam conectar teoria e prática de mercado.

Descrição da Bibliografia

XESQUEVIXOS, Wanderson. Learning Spring Boot 4: simplify the development of production-grade applications using Java and Spring. Fourth edition /. Birmingham: 2026. 1 online resource. ISBN 9781807427108.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Cobre a construção de aplicações com a versão mais recente do Spring Boot, incluindo mudanças de configuração e de API que impactam diretamente o desenvolvimento de back-end. Mantém o aluno atualizado quanto às práticas correntes do framework usado na disciplina.

Ano/Semestre: **2026/2**

Situação: **Em Análise - 21/09/2026 às 09:18**

Coordenador(a) do Curso: **Soraia Lúcia da Silva**